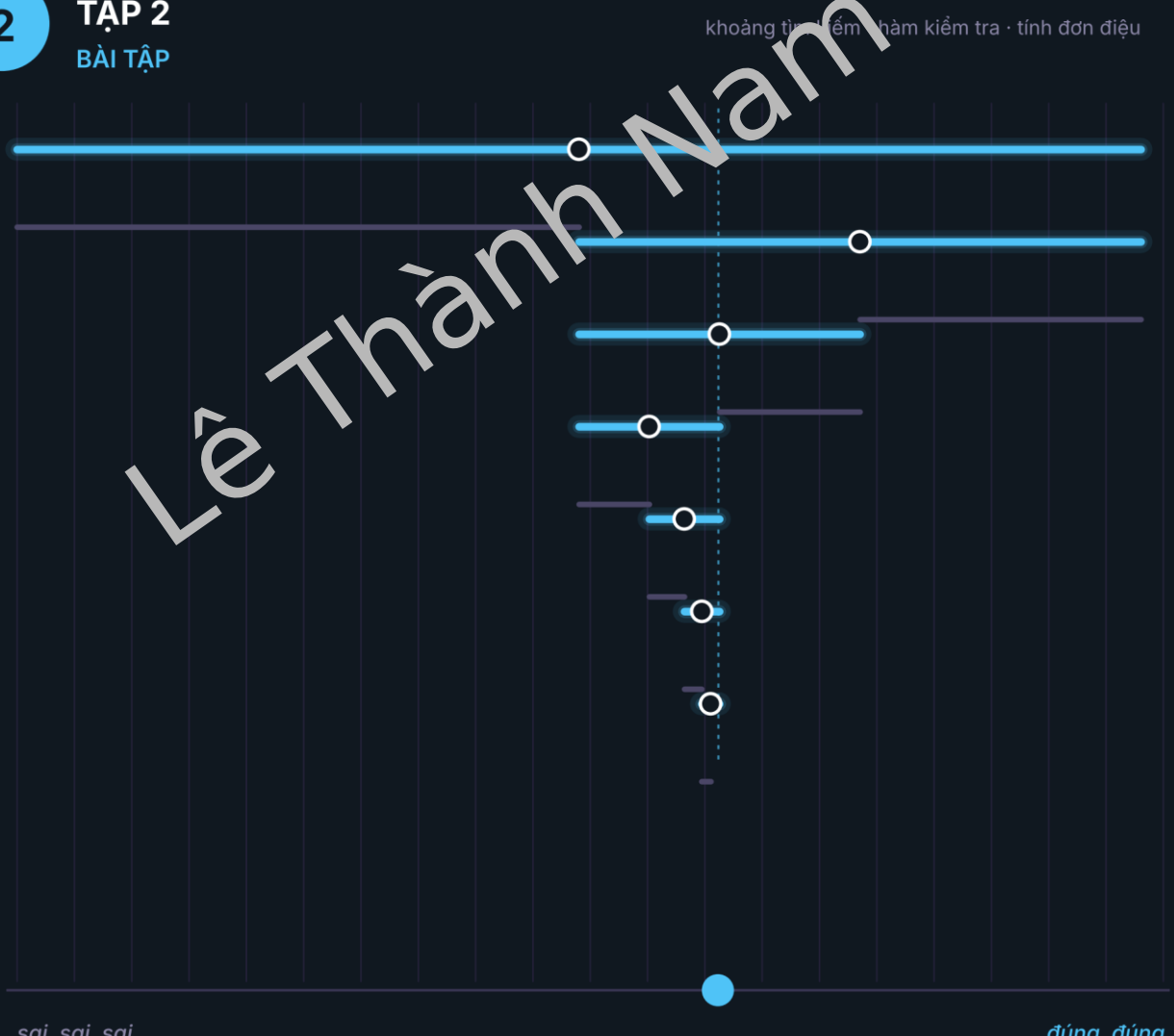
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

CHẶT NHỊ PHÂN TRÊN KẾT QUẢ

Binary Search on the Answer

Đoán đáp án, kiểm tra, chia đôi

2 **TẬP 2**
BÀI TẬP



Lê Thành Nam

Tổng hợp và biên soạn
Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 **Bài tập** 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 2 của bộ tài liệu **Chặt nhị phân trên kết quả**. Tập 1 trình bày lý thuyết qua 12 bài học; Tập 2 gồm **36 bài tập**, mỗi bài học có đúng ba bài tập đi kèm, xếp theo ba mức độ:

• **Cơ bản:** Áp dụng trực tiếp khuôn của bài học, giúp em kiểm tra mình đã chọn đúng khoảng tìm kiếm, đúng chiều chặt và cài đặt đúng hay chưa.

• **Trung bình:** Cần một bước biến đổi hoặc một quan sát nhỏ để viết được hàm kiểm tra.

• **Nâng cao:** Hàm kiểm tra là cả một thuật toán (nhảy nhị phân, cây Fenwick, Bellman-Ford, cặp ghép...), hoặc tính đơn điệu không hiển nhiên; mức độ tương đương câu khó trong đề thi học sinh giỏi.

Bài tập được đánh số theo bài học: Bài 7.2 là bài tập thứ hai đi cùng Bài 7 (khoảng cách nhỏ thứ k) của Tập 1. Trước khi làm các bài tập của một bài học, em nên đọc lại phần **Mở rộng** và **Luyện tập** của bài học đó, nơi đã gợi ý hướng đi cho từng bài.

Mỗi bài tập được viết như một đề thi thật: Có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo subtask, ví dụ có giải thích. Subtask đầu luôn giải được bằng một cách làm ngây thơ (thử lần lượt từng đáp án, liệt kê rồi sắp xếp, quy hoạch động); các subtask sau đòi hỏi chặt nhị phân và một hàm kiểm tra đủ nhanh. Hãy coi điểm số của từng subtask như những bậc thang: Không làm được cả bài thì vẫn có thể leo được vài bậc.

Với chặt nhị phân trên kết quả, có hai lời khuyên đặc biệt quan trọng. Thứ nhất, **viết lời giải ngây thơ cho subtask đầu tiên trước**: Nó vừa lấy điểm, vừa là "trọng tài" để đối chiếu với lời giải chặt nhị phân trên các bộ dữ liệu nhỏ. Thứ hai, **viết riêng hàm ok(X) và kiểm tra nó bằng tay** trên ví dụ của đề bài trước khi ghép vào vòng chặt nhị phân: phần lớn lỗi nằm ở hàm kiểm tra, không nằm ở vòng lặp.

Mọi ví dụ trong sách đều được sinh ra bằng chính chương trình lời giải và đối chiếu với lời giải vét cạn. Lời giải chi tiết, chương trình hoàn chỉnh cho từng subtask và bảng điểm của từng cách làm nằm ở Tập 3. Em chỉ nên mở Tập 3 sau khi đã tự suy nghĩ ít nhất ba mươi phút cho mỗi bài.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

QUY ƯỚC CHUNG

Nội dung	Quy ước
Tệp dữ liệu	Bài có tên TENBAI đọc dữ liệu từ TENBAI.INP và ghi kết quả ra TENBAI.OUT. Chương trình nên viết theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả khi nộp lên trang chấm trực tuyến.
Ngôn ngữ	C++, chuẩn C++14. Không nên dùng bits/stdc++.h vì một số phiên bản Themis báo lỗi biên dịch.
Số thực	Bài có kết quả là số thực ghi rõ số chữ số sau dấu chấm thập phân cần in và sai số cho phép. Dùng printf("%.4fn", x) hoặc cout với fixed và setprecision.
Đồ thị	Các đỉnh đánh số từ 1 tới n. Đồ thị có thể có cạnh lặp và khuyên trừ khi đề nói khác.
Lưới	Hàng đánh số từ trên xuống, cột từ trái sang; hai ô kề nhau khi chung một cạnh.
Điểm	Mỗi bài 100 điểm, chia cho các subtask như bảng ràng buộc. Một subtask chỉ được điểm khi đúng mọi test của subtask đó.

Tràn số. Rất nhiều bài có giá trị tới 10^9 và số phần tử tới $2 \cdot 10^5$, đáp án nhiều bài lên tới 10^{18}. Khoảng tìm kiếm [lo, hi] thường cần long long ngay cả khi mọi dữ liệu vào đều vừa int. Trước khi viết chương trình, hãy luôn tự hỏi: "Giá trị lớn nhất của hi là bao nhiêu? Bên trong hàm ok có phép nhân, phép cộng dồn nào có thể tràn?"

Đọc dữ liệu nhanh. Với $2 \cdot 10^5$ dòng dữ liệu, hãy đặt ios_base::sync_with_stdio(false) và cin.tie(nullptr) ở đầu hàm main.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG 5
Bài 1.1. DEMSO: Đếm số 6
Bài 1.2. GANNHAT: Số gần nhất 7
Bài 1.3. TONGCAP: Tổng cặp 8
Bài 2.1. CANHAI: Căn bậc hai 9
Bài 2.2. SOKHONG: Những chữ số không 10
Bài 2.3. SOTHUK: Số thứ k 11
Bài 3.1. CHUOI: Khỉ ăn chuối 12
Bài 3.2. HOANO: Bó hoa 13
Bài 3.3. SUAXE: Tiệm sửa xe 14

CHƯƠNG 2. HÀM KIỂM TRA THAM LAM VÀ ĐẾM 15
Bài 4.1. TRAMSAC: Trạm sạc 16
Bài 4.2. PHANCONG: Phân công thợ 17
Bài 4.3. VONGBANH: Bánh vòng 18
Bài 5.1. CHIAKEO: Chia kẹo 20
Bài 5.2. BANHMI: Ổ bánh mì 21
Bài 5.3. VONGHOA: Vòng hoa 22
Bài 6.1. TRUNGVI: Trung vị của bảng 24
Bài 6.2. TONGK: Tổng nhỏ thứ k 25
Bài 6.3. PHANSO: Phân số thứ k 26

CHƯƠNG 3. HÀM KIỂM TRA PHỨC TẠP 27
Bài 7.1. TONGDOAN: Tổng đoạn thứ k 28
Bài 7.2. LAPLAI: Xâu lặp lại 29
Bài 7.3. TONGNHO: Tổng đoạn có số âm 30
Bài 8.1. LEONUI: Leo núi 31
Bài 8.2. CHUYENBAY: Chuyến bay 32
Bài 8.3. LEPHI: Lệ phí đường 33
Bài 9.1. CATCAY: Cưa cây 35
Bài 9.2. BANHTRON: Bánh sinh nhật 36
Bài 9.3. GAPNHAU: Điểm hẹn 37

CHƯƠNG 4. NÂNG CAO 38
Bài 10.1. DIEMTB: Bỏ bài kiểm tra 39
Bài 10.2. TRUNGVI2: Trung vị lớn nhất 40
Bài 10.3. DULICH: Vòng du lịch 41
Bài 11.1. VUONG1: Hình vuông số 1 43
Bài 11.2. VUONGNHO: Hình vuông nhỏ nhất 44
Bài 11.3. AOHO: Ao hồ 45
Bài 12.1. KETNOI: Nối mạng 46
Bài 12.2. NUOCDANG: Nước dâng 47
Bài 12.3. TRUBAO: Trú bão 48

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG

*Chín bài tập đi cùng Bài 1 (chặt nhị phân trên mảng), Bài 2 (chặt nhị phân trên một hàm số) và Bài 3 (chặt nhị phân trên kết quả). Đây là chương "rèn phản xạ": Mỗi bài có một hàm kiểm tra ngắn gọn, nhưng em cần chọn đúng khoảng tìm kiếm, đúng chiều chặt và tránh tràn số. Hãy tập thói quen viết khuôn chặt nhị phân **từ trí nhớ**, không chép lại từ bài trước.*

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. DEMSO: Đếm số *(Cơ bản)*

Bài 1.2. GANNHAT: Số gần nhất *(Trung bình)*

Bài 1.3. TONGCAP: Tổng cặp *(Nâng cao)*

Bài 2.1. CANHAI: Căn bậc hai *(Cơ bản)*

Bài 2.2. SOKHONG: Những chữ số không *(Trung bình)*

Bài 2.3. SOTHUK: Số thứ k *(Nâng cao)*

Bài 3.1. CHUOI: Khỉ ăn chuối *(Cơ bản)*

Bài 3.2. HOANO: Bó hoa *(Trung bình)*

Bài 3.3. SUAXE: Tiệm sửa xe *(Nâng cao)*

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 DEMSO · Đếm số Cơ bản

Tệp chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
DEMSO.CPP	DEMSO.INP	DEMSO.OUT	1 giây	256 MB

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ (chưa được sắp xếp). Có q câu hỏi, mỗi câu hỏi cho một số nguyên x: Hãy cho biết x xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n và q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, ..., a_n$ ($|a_i| \le 10^9$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm một số nguyên x ($|x| \le 10^9 + 1$).

Kết quả

Với mỗi câu hỏi, in ra một dòng gồm số lần xuất hiện của x.

Ràng buộc

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	40	n, q ≤ 1000.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
7 3 4 1 4 2 4 9 1 4 3 1	3 0 2	Số 4 xuất hiện 3 lần, số 3 không xuất hiện, số 1 xuất hiện 2 lần.

Lê Thành Nam